IV Variation d'Enthalpie molaire de réaction $\Delta_r H$

IV.1 Enthalpie de réaction à pression constante

Système fermé
P = Cte, T fixée

$aA + bB \rightarrow cC + fF$ ⟺ **Énergie thermique**

a, b, c* et *f* : *coefficients stoechiométriques de la réaction (sans dimension)

$\Delta_r H$ = énergie thermique échangée avec le milieu extérieur (J ou kJ)

$\Delta_r H > 0$ ⇔réaction ENDOTHERMIQUE
le système reçoit de l'énergie du milieu extérieur

$\Delta_r H < 0$ ⇔réaction EXOTHERMIQUE
le système cède de l'énergie au milieu extérieur

$\Delta_r H = 0$ ⇔ réaction ATHERMIQUE

Ex. : combustion du glucose: $C_6H_{12}O_6$ (sol) + 6 O_2 (gaz) → 6 CO_2 (gaz) + 6 H_2O (liq)

Par mole de glucose: **$\Delta_r H° = \Delta_r H°_{298K}$ = - 2810 kJ.mol^{-1} => très exothermique**

réaction

donc pour la combustion de 2 moles de glucose, ΔH = - 5620 kJ

IV.2 Etat standard ; état standard de référence

Santé
Université Paris Cité

Etat standard (conditions standard) : état de référence pour réactifs et produits : corps pur à P = 1 atm et T = Cte, [i] = 1 mol.L^{-1} pour un soluté
Etat standard de référence : état physique le plus stable à P = 1 atm et T Cte

H_{2g}, O_{2g}, $C_{graphite}$, N_{2g}

Par convention : $\Delta_r H°_T = \Delta_r H°$ pour T = 298 K

$\Delta_r H°$ de changement d'état = chaleur latente standard de changement d'état d'une mole de corps pur :

SOL $\xrightarrow{\text{Fusion}}$ LIQ

SOL $\xrightarrow{\text{Sublimation}}$ GAZ

LIQ $\xrightarrow{\text{Vaporisation}}$ GAZ

$\Delta_r H°_{\text{chgt d'état}} > 0$

(endothermique)

LIQ $\xrightarrow{\text{Solidification}}$ SOL

GAZ $\xrightarrow{\text{Condensation}}$ SOL

GAZ $\xrightarrow{\text{Liquéfaction}}$ LIQ

$\Delta_r H°_{\text{chgt d'état}} < 0$

(exothermique)

$\Delta_{fus} H° = - \Delta_{sol} H°$

$\Delta_{sub} H° = - \Delta_{cond} H°$

$\Delta_{vap} H° = - \Delta_{liq} H°$

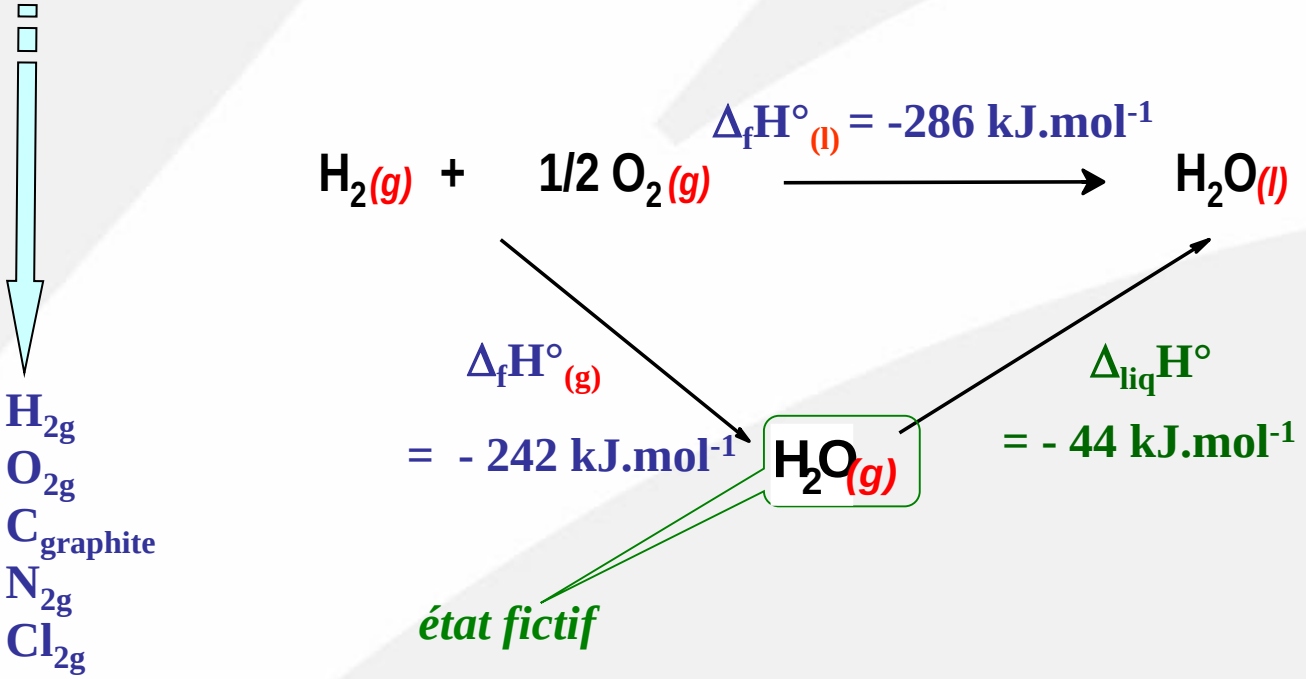
+ condensé vers - condensé

- condensé vers + condensé

IV.3. Détermination et utilisation des enthalpies standard de réaction

Enthalpie standard de formation

$\Delta_f H°$ = Enthalpie de la réaction de formation de 1 mole de composé dans son état standard à partir des corps simples pris dans leur état standard de référence, à P = 1 atm (et T = 298 K)



Attention : $\Delta_f H°(H_2O_{(l)}) \neq \Delta_f H°(H_2O_{(g)})$

Cycle thermodynamique basé sur la propriété de fonction d'état de H

Enthalpie standard de formation de quelques composés à 298K

Eléments	Composés	$\Delta_f H°$ (kJ/mol)	Eléments	Composés	$\Delta_f H°$ (kJ/mol)
$H_2 + 1/2O_2$	$H_2O(g)$	- 242	2C(graphite) + $2H_2$	$C_2H_4(g)$ [éthylène]	+ 52,5
$H_2 + 1/2O_2$	$H_2O(l)$	- 286	2C(graphite) + H_2	$C_2H_2(g)$ [acétylène]	+ 227
$1/2H_2 + 1/2Cl_2$	HCl(g)	- 92,5	6C(graphite) + $3H_2$	$C_6H_6(g)$ [benzène]	+ 83
$1/2N_2 + 3/2H_2$	$NH_3(g)$	- 46	Na(solide) + $1/2Cl_2$	NaCl (g)	- 182
C(graphite) + $1/2O_2$	CO(g)	- 110,5		NaCl (s)	- 411
C(graphite) + O_2	$CO_2(g)$	- 393,5	2C(graphite) + $3H_2$ + $1/2O_2$	C_2H_5OH (g) [éthanol]	- 235
C(graphite) + $2H_2$	$CH_4(g)$ [méthane]	- 75		C_2H_5OH (l)	- 278
2C(graphite) + $3H_2$	$C_2H_6(g)$ [éthane]	- 84,5	2C(graphite) + $2H_2$ + O_2	CH_3CO_2H (l) [Acide acétique]	- 487

$\Delta_f H°$(corps simples pris dans leur état standard de référence) = 0 kJ.mol^{-1}

Détermination de l'enthalpie standard d'une réaction chimique à partir des enthalpies de formation des réactifs et produits :

$$aA + bB \xrightarrow{\Delta_r H°_1 = ?} cC + xX$$

$$\Delta_r H°_1 = \Delta_r H°_2 + \Delta_r H°_3$$

$\Delta_r H°_2$: $\{C_{graph}, H_{2(g)}, O_{2(g)}, N_{2(g)}, ...\}$ (corps simples dans leur état standard de référence) : $\Delta_r H°_3$

$$\Delta_r H°_2 = - [a\Delta_f H°_{(A)} + b\Delta_f H°_{(B)}] \quad \text{et} \quad \Delta_r H°_3 = [c\Delta_f H°_{(C)} + x\Delta_f H°_{(X)}]$$

$$\Delta_r H°_1 = c\Delta_f H°_{(C)} + x\Delta_f H°_{(X)} - a\Delta_f H°_{(A)} - b\Delta_f H°_{(B)}$$

Loi de HESS : $\Delta_r H° = \Sigma \Delta_f H°_{(PRODUITS)} - \Sigma \Delta_f H°_{(REACTIFS)}$

Attention : $\Delta_r H° = f(T)$ ($\Delta_r H°_{298K} \neq \Delta_r H°_T$)

Ex : enthalpie d'hydrogénation de l'éthylène

$$H_2C{=}CH_{2g} + H_{2g} \longrightarrow H_3C{-}CH_3$$

$$\Delta_r H° = \Delta_f H°(H_3C{-}CH_{3\,g}) - \Delta_f H°(H_2C{=}CH_{2\,g}) - \Delta_f H°(H_{2\,g})$$

IV.4. Energie de liaisons

Energie de liaison

Energie de liaison covalente = énergie *libérée* (< 0) lors de la *FORMATION* d'une liaison covalente d'un produit à l'état gazeux à partir de 2 ATOMES à l'état gazeux à P = 1 atm.

T = 298 K ; P = 1 atm

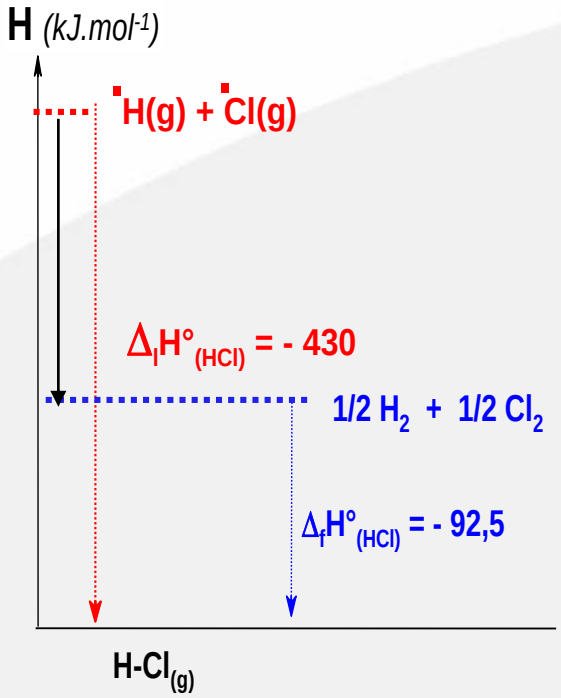
Ex : $H^{\cdot}_{(g)} + Cl^{\cdot}_{(g)} \longrightarrow H-Cl_{(g)}$ $\quad \Delta_l H°_{(H-Cl)} = -430\ kJ.mol^{-1}$

$\Delta_l H°_{(X-Y)}$ (en kJ.mol^{-1}) à partir d'une mole de chacun des atomes.

accessible expérimentalement : enthalpie de DISSOCIATION des liaisons.

$$\Delta_l H°_{(X-Y)} \neq \Delta_f H°_{(X-Y)}$$

$$\Delta_f H°_{(H-Cl)} = \Delta_l H°_{(H-Cl)} - 1/2[\Delta_l H°_{(H-H)} + \Delta_l H°_{(Cl-Cl)}]$$



Energies de liaison: = enthalpie

$A^{\cdot}_{(g)} + B^{\cdot}_{(g)} \longrightarrow A—B_{(g)}$ $\quad \Delta_l H°_{(A-B)} < 0$ (kJ.mol^{-1})

$A—B_{(g)} \longrightarrow A^{\cdot}_{(g)} + B^{\cdot}_{(g)}$ $\quad -\Delta_l H°_{(A-B)} > 0$ (kJ.mol^{-1})

rupture homolytique

H—H	(- 435)
H—F	(- 568)
H—Cl	(- 430)
H—Br	(- 366)
H—I	(- 299)

H—C	- 435 (CH_4)
H—C	- 410 (C_2H_6)
H—C	- 460 (C_6H_6)
H—C	- 414 (moyenne)

H—O	- 462 (moyenne)
H—S	- 339 (moyenne)

H—N	- 460 (NH_3)
H—N	- 430 (CH_3NH_2)
H—N	- 391 (moyenne)

C—C	- 347 (moyenne)
C—N	- 291 (moyenne)
C—O	- 351 (moyenne)
C—S	- 259 (moyenne)
C—F	- 485 (moyenne)
C—Cl	- 328 (moyenne)
C—Br	- 276 (moyenne)
C—I	- 240 (moyenne)

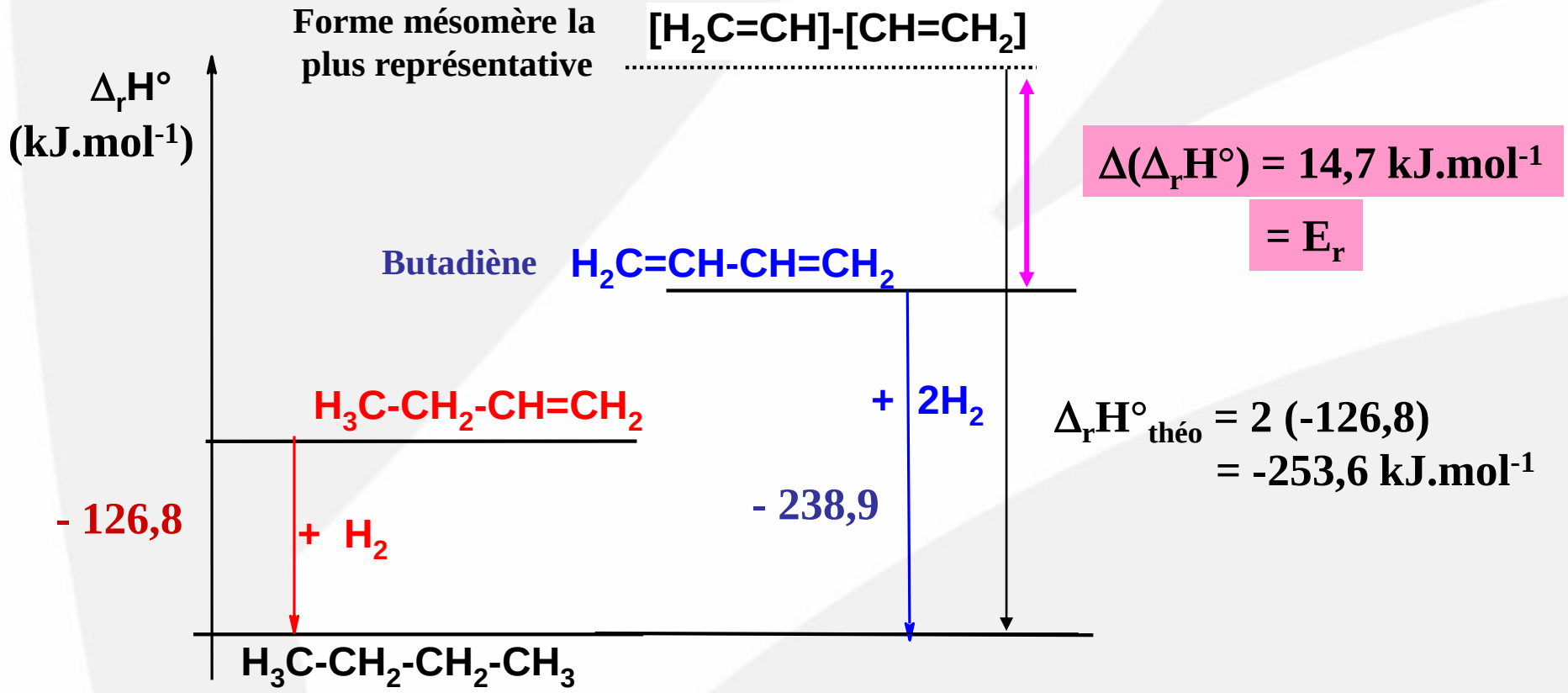
N—N	- 161 (moyenne)
P—P	- 215 (moyenne)
O—O	- 138 (moyenne)
S—S	- 213 (moyenne)
F—F	- 153
Cl—Cl	- 242
Br—Br	- 192
I—I	- 151

C=C	- 615 (moyenne)
C≡N	- 614 (moyenne)
C=O	- 719 (moyenne)
C=S	- 476 (moyenne)
N=N	- 418 (moyenne)
O=O	- 497

C≡C	- 811 (moyenne)
C≡N	- 890 (moyenne)
N≡N	- 945 (moyenne)

$\Delta_l H°(C\equiv C) \neq 3\ \Delta_l H°(C—C)$

Ex d'utilisation de $\Delta_r H°$: calcul d'une énergie de résonance E_r du butadiène

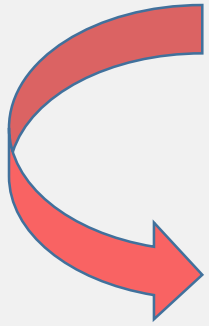


Cycle thermodynamique basé sur la propriété de fonction d'état de H

V Variation d'Entropie molaire de réaction $\Delta_r S$

V.1- Entropie absolue (troisième principe)

Au zéro absolu (T = 0 K) : un corps pur adopte un ordre parfait (cristal parfait)



S(corps pur à 0 K) = 0 $J.K^{-1}$

Entropie absolue S_T : $\Delta S = \int_{0\,K}^{T} dS = S_T - S_0 = S_T$

Entropie molaire absolue standard S° à 298 K : solides $5 < S° < 65$ $J.K^{-1}.mol^{-1}$

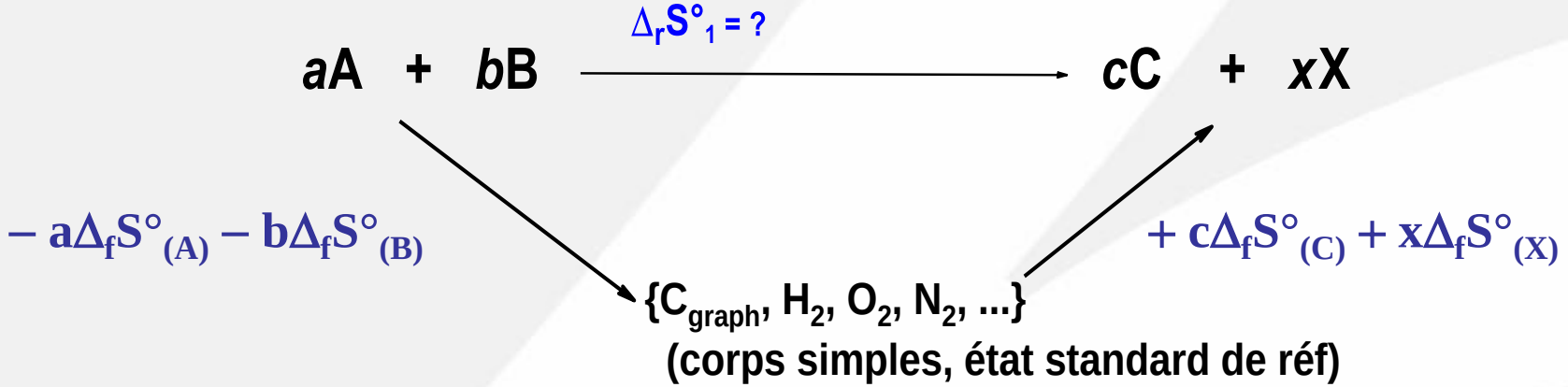
liq.-gaz $65 < S° < 400$ $J.K^{-1}.mol^{-1}$

Ex: C : S° (diamant) = 2,51 < S° (graphite) = 5,72 ($J.K^{-1}.mol^{-1}$)

H_2O : S° (liq.) = 70 < S° (gaz) = 188,5 ($J.K^{-1}.mol^{-1}$)

V.2 Variation d'entropie standard associée à une réaction chimique

Pour une réaction chimique :



Hess : $\Delta_r S^0_T = \Sigma\Delta_f S°(\text{pdts}) - \Sigma\Delta_f S°(\text{réactifs})$

$\Delta_f S^0(\text{élts simples ds leur état standard}) = 0$

de référence

$\Delta_r S°_T = \Sigma S°_{(PRODUITS)} - \Sigma S°_{(REACTIFS)}$ **(en $J.mol^{-1}.K^{-1}$)**

Avec l'entropie absolue

Ex. : ***entropie de formation*** $\Delta_f S°_{(CH4)} = S°_{(CH4)} - [S°_{(C)} + 2\, S°_{(H2)}]$

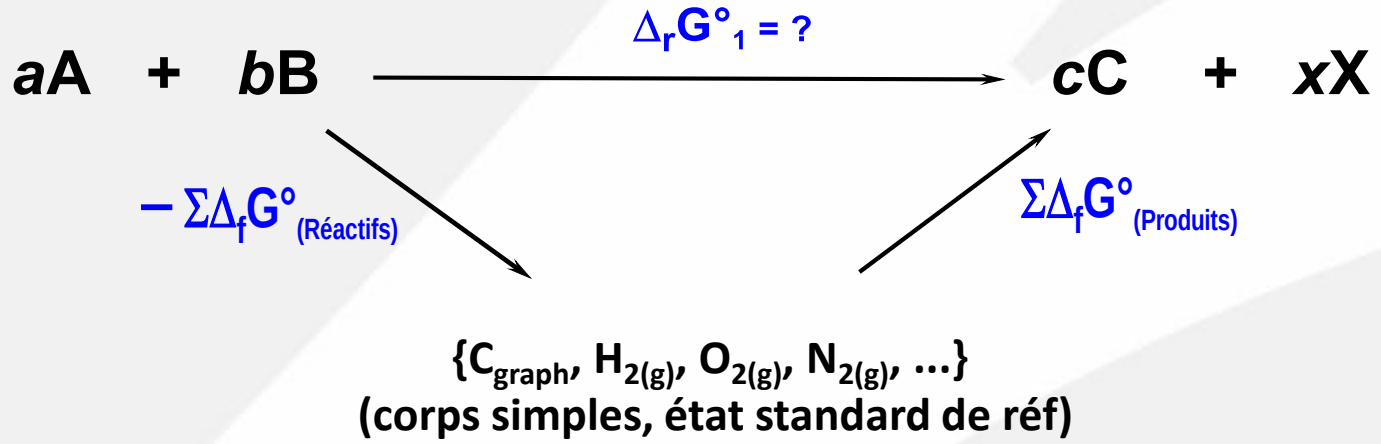
$C_{gr} + 2\, H_{2g} \longrightarrow CH_{4g}$

$S^0(\text{élts simples ds leur état standard}) \neq 0 \text{ si } T \neq 0\ K$

de référence

VI Variation d'enthalpie libre standard associée à une réaction chimique

Calcul de $\Delta_r G°$ pour une réaction chimique



$$\Delta_r G°_1 = \Sigma\Delta_f G°_{(Produits)} - \Sigma\Delta_f G°_{(Réactifs)}$$

HESS

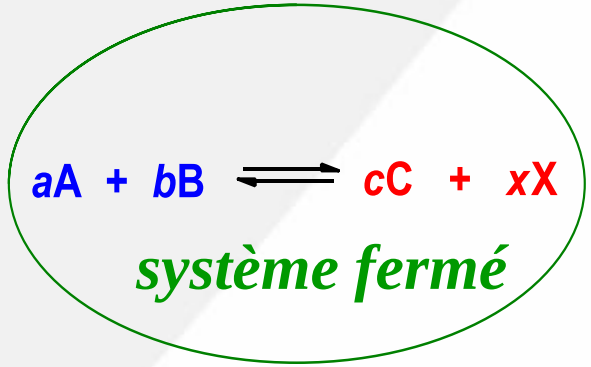
VII Etats Stationnaires

Santé
Université Paris Cité

(systèmes dont la composition ne varie pas avec le temps)

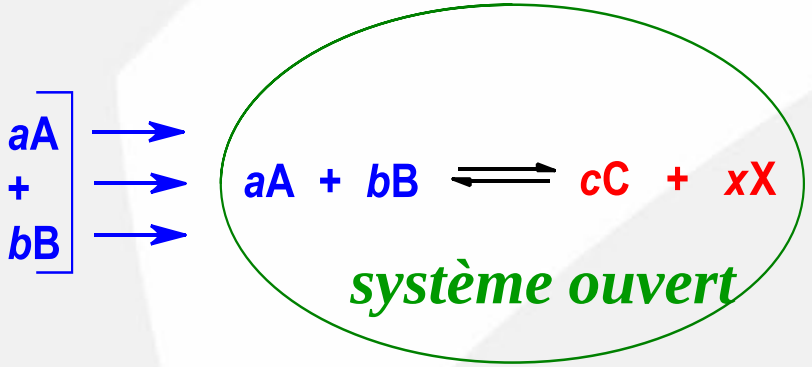
[A] , [B] , [C] , [X] restent C^{tes} avec le temps

Etat stationnaire d'équilibre



$\Delta_r G = 0$

Etat stationnaire de NON équilibre



$\Delta_r G \neq 0$

Apport d'énergie sous forme de matière

Il entre autant de A et de B qu'il s'en transforme

Il sort autant de C et de X qu'il s'en forme

VII.1 - Equilibre chimique ($\Delta_r G_T = 0$)

$$aA + bB \leftrightarrows cC + xX$$

$$\Delta_r G_T = \Delta_r G°_T + RT.Ln \frac{[C]^c [X]^x}{[A]^a [B]^b}$$

Γ **Quotient de réaction**

$$\Delta_r G°_T = - RT.Ln \frac{[C]_{eq}^{\ c} [X]_{eq}^{\ x}}{[A]_{eq}^{\ a} [B]_{eq}^{\ b}}$$

K Constante d'équilibre

$$\Delta_r G = \Delta_r G° + RT\ Ln\Gamma$$
$$= - RT\ LnK_T + RT\ Ln\Gamma$$
$$= RT\ Ln\ \Gamma/K_T$$

Le signe de $\Delta_r G$ indique le sens de réaction spontanée

Donc :

- $\Gamma < K_T \Leftrightarrow \Delta_r G < 0$: sens gche/drte (sens (1)) jusqu'à $\Delta_r G = 0$ soit Γ ↗ jusqu'à $\Gamma = K_T$
- $\Gamma > K_T \Leftrightarrow \Delta_r G > 0$: sens drte / gche (sens (2)) jusqu'à $\Delta_r G = 0$ soit Γ ↘ jusqu'à $\Gamma = K_T$
- $\Gamma = K_T \Leftrightarrow \Delta_r G = 0$: équilibre chimique

Ex. 1 : $RCO_2H + R'OH \leftrightarrows RCO_2R' + H_2O$

$[i]_{t0}$	1	1	0	0
$[i]_{teq}$	0,33	0,33	0,67	0,67

à t_0 : $\Gamma_i = \frac{0x0}{1x1} = 0 < K$ } Sens 1

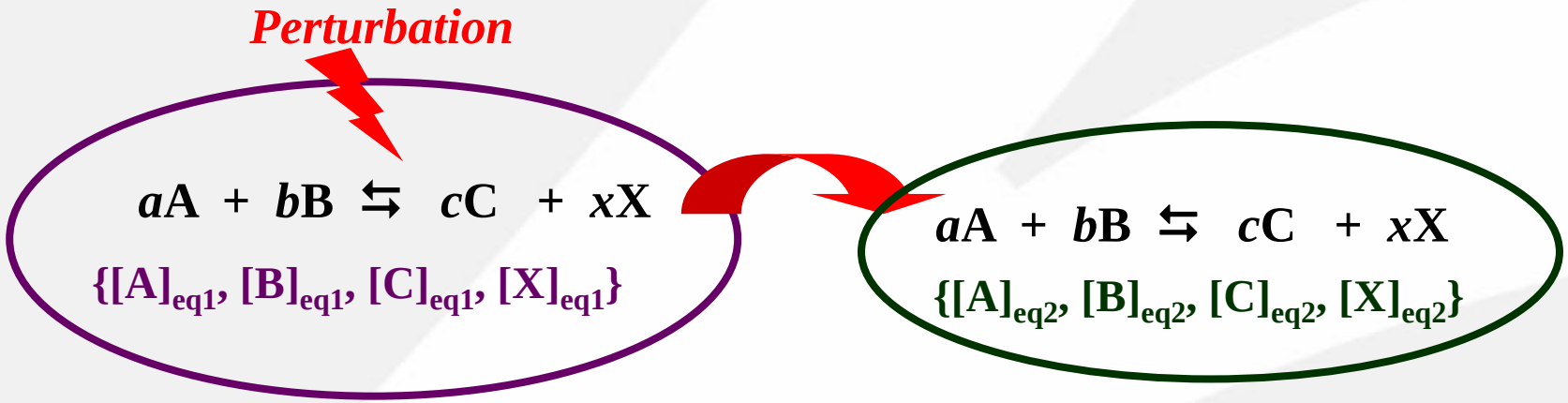
À l'équil. : $K_T = \frac{0,67x\ 0,67}{0,33\ x\ 0,33} = 4,12$

Ex. 2 : $2\,A \leftrightarrows B$ $\quad K_T = 10$

$[i]_{t0}$	10^{-3}	10^{-4}	Quel sens spontané ?

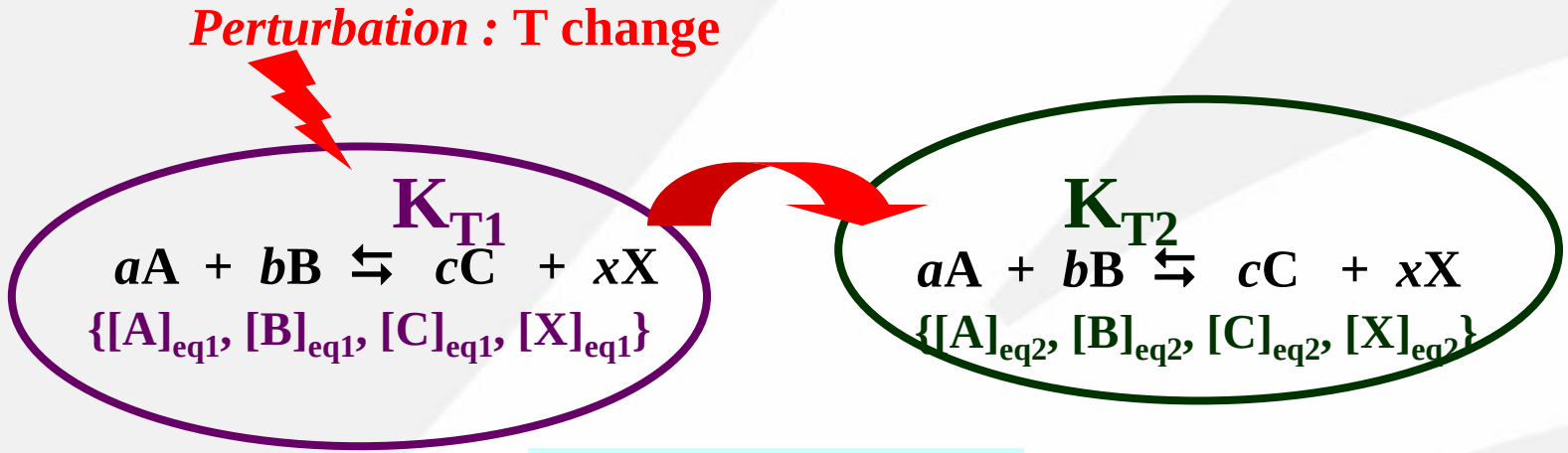
$\Gamma_i = \frac{[B]_i}{[A]_i^{\,2}} = \frac{10^{-4}}{10^{-6}} = 10^2 > K$ => Sens 2

VII.2 - Lois du déplacement de l'équilibre



Principe de Le Châtelier :
Tout système à l'équilibre soumis à une perturbation évolue de façon à modérer cette perturbation.
Le système réagit dans le sens qui réduit cette perturbation jusqu'à atteindre un nouvel état d'équilibre.

VII.2.a Variation de K avec la température



Selon Le Châtelier :

- **Une ↗ de T déplace l'équilibre dans le sens qui consomme l'énergie thermique fournie = sens ENDOTHERMIQUE ($\Delta_r H° > 0$)**
- **Une ↘ de T déplace l'équilibre dans le sens EXOTHERMIQUE ($\Delta_r H° < 0$)**

$$K_T = \frac{[C]^c_{eq} \cdot [X]^x_{eq}}{[A]^a_{eq} \cdot [B]^b_{eq}} = e^{\left(\frac{-\Delta_r G°_T}{RT}\right)} = e^{\left(\frac{-\Delta_r H° + T\,\Delta_r S°}{RT}\right)}$$

$$aA + bB \leftrightarrows cC + xX$$

$$\Delta_r G°_T = -RT\ln K = \Delta_r H°_T - T\Delta_r S°_T$$

Equation de van't Hoff

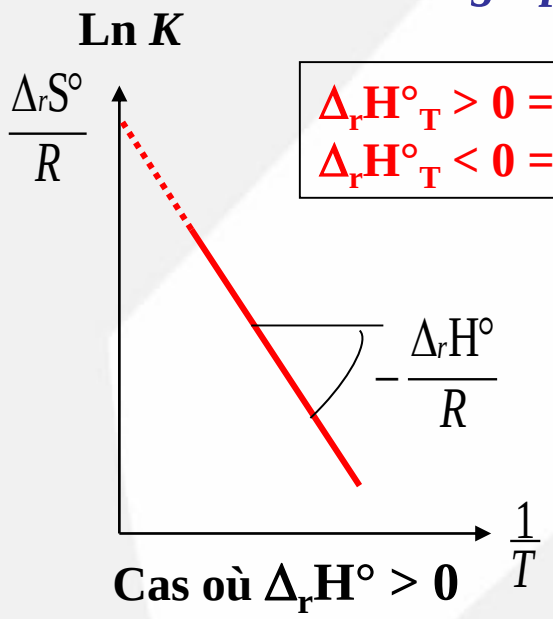
$$\ln K = -\frac{\Delta_r H°}{R}\left(\frac{1}{T}\right) + \frac{\Delta_r S°}{R}$$

$$\ln\frac{K_{T_2}}{K_{T_1}} = -\frac{\Delta_r H°_T}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

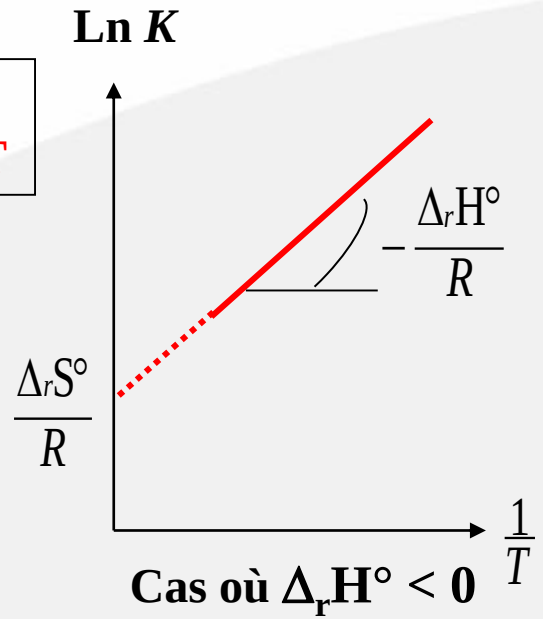
⇒ *permet de calculer K_{T2} à partir de K_{T1} et de $\Delta_r H°_T$*

Utilisation de l'équation de van't Hoff pour la détermination graphique de $\Delta_r H°$ et $\Delta_r S°$

$\Delta_r H°_T > 0$ => K fonction croissante de T
$\Delta_r H°_T < 0$ => K fonction décroissante de T



Cas où $\Delta_r H° > 0$ (endothermique)

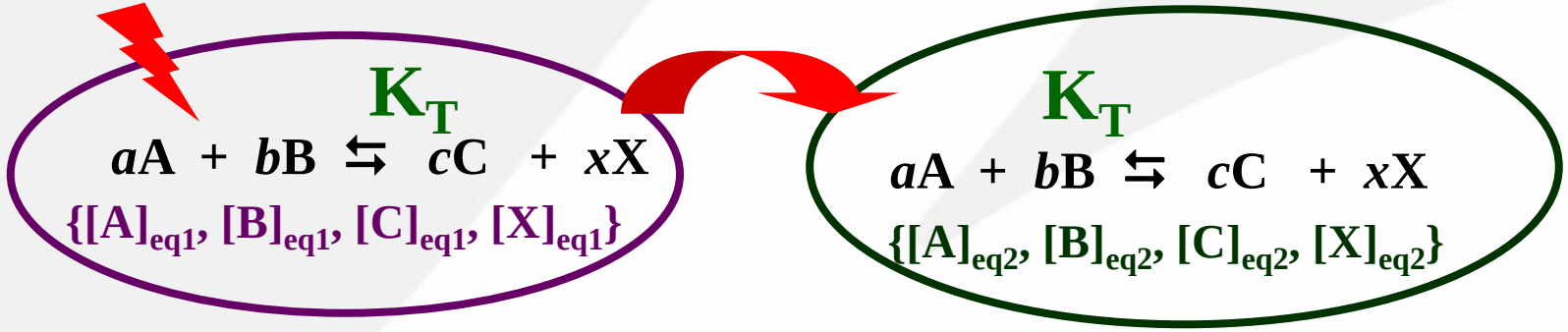


Cas où $\Delta_r H° < 0$ (exothermique)

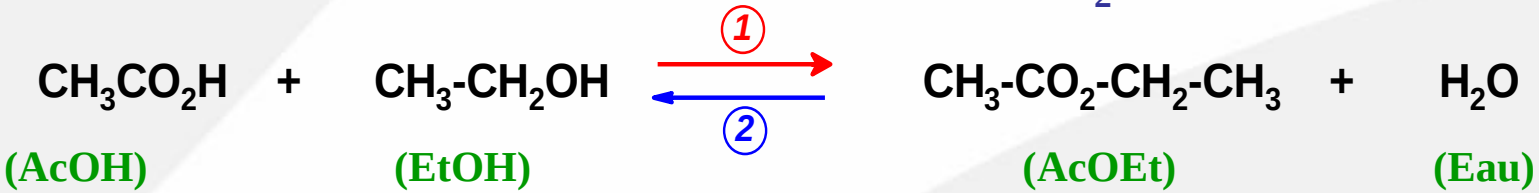
Rmq : équation valable qd $\Delta_r H°_T \approx C^{te}$ ($\Leftrightarrow \Delta_r S°_T \approx C^{te}$), ce qui est le cas pour les intervalles usuels des T°

VII.2.b Variation de la composition d'un système à P et T C^tes

***Perturbation :* [i] change**



Ex.: Formation d'ester dans un solvant inerte ≠ H_2O



Selon Le Châtelier :

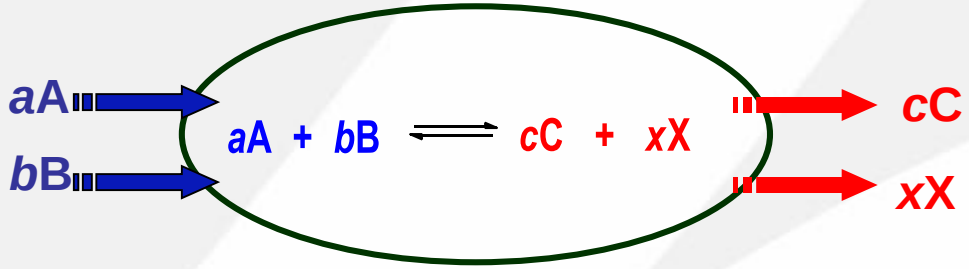
$$K_T = \frac{[AcOEt].[H_2O]}{[AcOH].[EtOH]}$$

En variant l'une des quatre concentrations les trois autres varient pour atteindre un nouvel état d'équilibre de <u>même</u> constante K_T

Ex. : Si [EtOH] ↗ ⇒ sens 1 ([AcOEt] et [H_2O] ↗ , [AcOH] et [EtOH] ↘)

Si [H_2O] ↘ ⇒ sens 1 ([AcOEt] et [H_2O] ↗ , [AcOH] et [EtOH] ↘)

VII.3 Etat stationnaire de NON équilibre (système ouvert)



[i] maintenues constantes par échange avec le milieu extérieur

$$\Rightarrow dG \neq 0$$

$$\Delta_r G_T = \Delta_r G°_T + RT.Ln \frac{[C]^c\,[X]^x}{[A]^a\,[B]^b} \quad \Gamma$$

$$\boxed{\Delta_r G = \Delta_r G° + RT\,Ln\Gamma}$$

$\Delta_r G°$: cte ; $RT\,Ln\Gamma$: cte

$$\frac{[C]^c\,[X]^x}{[A]^a\,[B]^b} = \Gamma \neq K_T = \frac{[C]^c_{eq}\,[X]^x_{eq}}{[A]^a_{eq}\,[B]^b_{eq}} = C^{te}$$

(K_T pour la même réaction, n'est définie qu'en système fermé)

VII.4 Echange d'énergie en milieu biologique et réactions couplées

$$\Delta_r G_T = \Delta_r G°_T + RT\,Ln\Gamma = -RT\,LnK + RT\,Ln\Gamma = RT\,Ln(\Gamma/K)$$

Défini pour la réaction en système fermé

Pour l'état stationnaire considéré

$\Gamma \cong K$ ($\Gamma < K$, sens1) $\qquad$ $\Gamma << K$

A ⟷ B ⟷ C

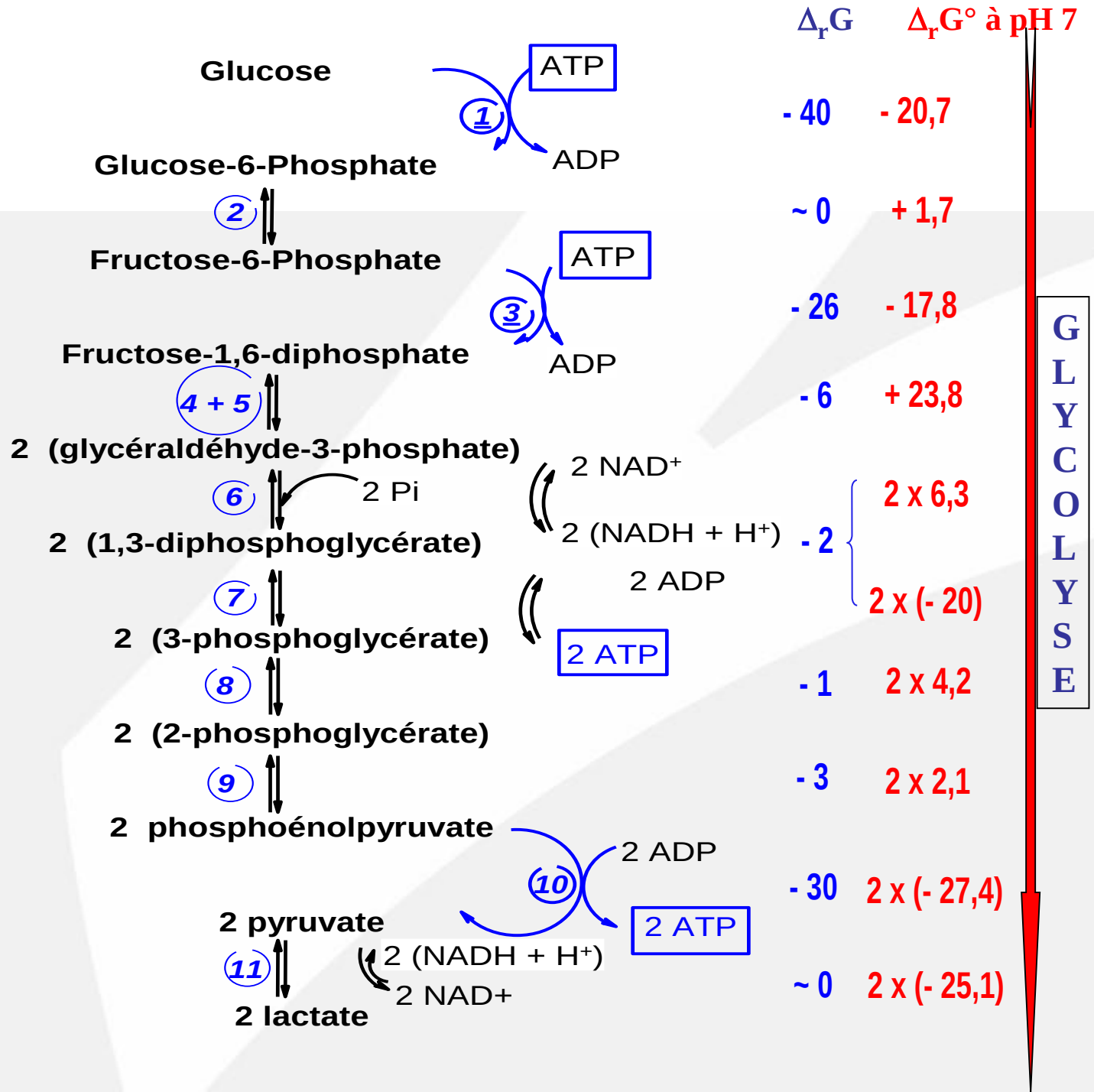
$\Delta_r G_1 \cong 0$ ($\Delta_r G_1 < 0$, sens1) $\qquad$ $\Delta_r G_2 << 0$

Ce système fonctionne « proche » de l'état d'équilibre

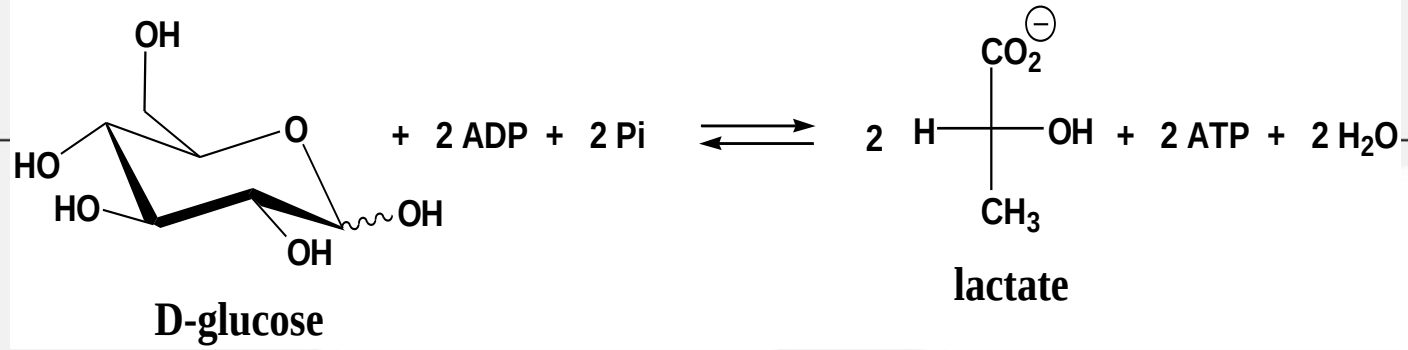
Ce système fonctionne « loin » de l'état d'équilibre

Etape bidirectionnelle :
Une légère modification de la composition du milieu pourra faire changer le signe de $\Delta_r G$

Etape unidirectionnelle :
Une modification importante de la composition du milieu ne pourra pas faire changer le signe de $\Delta_r G$


$\Delta_r G$
$\Delta_r G°$ à pH 7
Glucose
ATP
1
ADP
- 40
- 20,7
Glucose-6-Phosphate
2
~ 0
+ 1,7
Fructose-6-Phosphate
ATP
3
ADP
- 26
- 17,8
Fructose-1,6-diphosphate
4 + 5
- 6
+ 23,8
2 (glycéraldéhyde-3-phosphate)
2 NAD+
6
2 Pi
2 (NADH + H+)
- 2
2 x 6,3
2 (1,3-diphosphoglycérate)
2 ADP
7
2 x (- 20)
2 (3-phosphoglycérate)
2 ATP
8
- 1
2 x 4,2
2 (2-phosphoglycérate)
9
- 3
2 x 2,1
2 phosphoénolpyruvate
2 ADP
10
- 30
2 x (- 27,4)
2 ATP
2 pyruvate
11
2 (NADH + H+)
2 NAD+
~ 0
2 x (- 25,1)
2 lactate
GLYCOLYSE

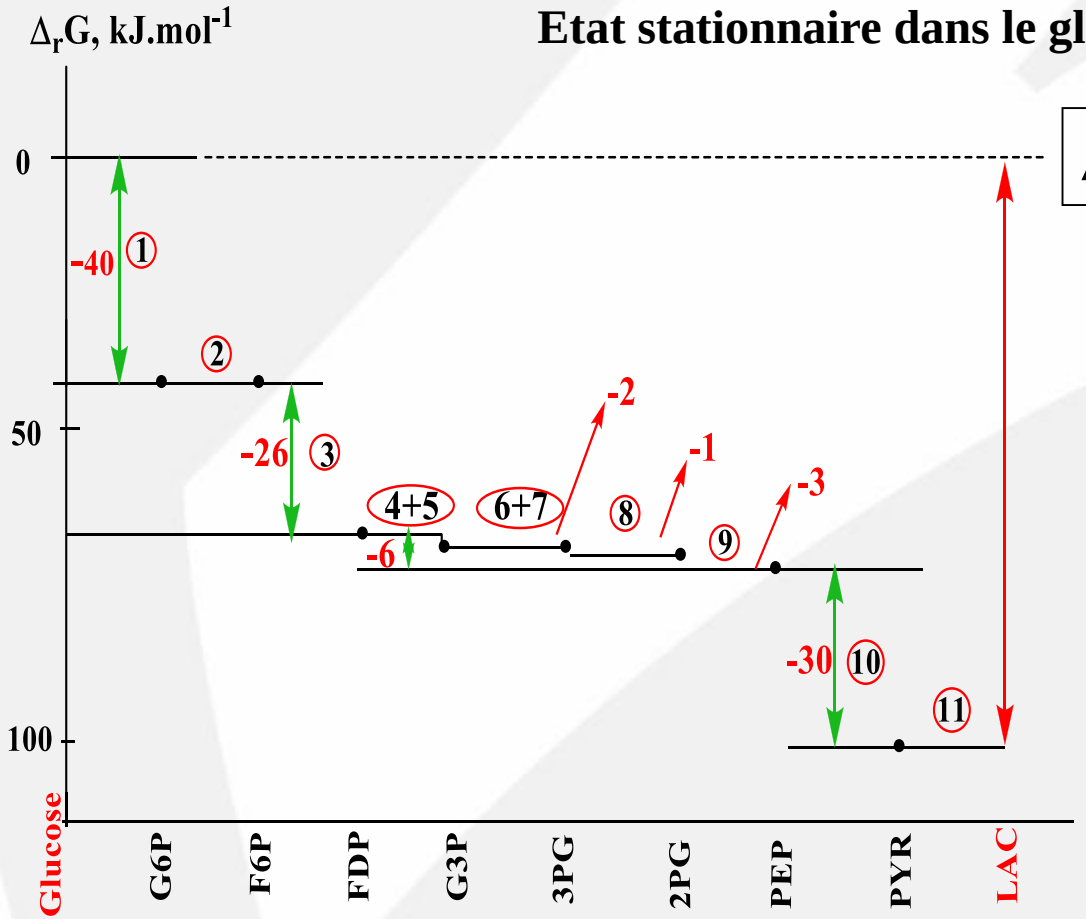
VII.4.a Profil énergétique de la glycolyse



D-glucose

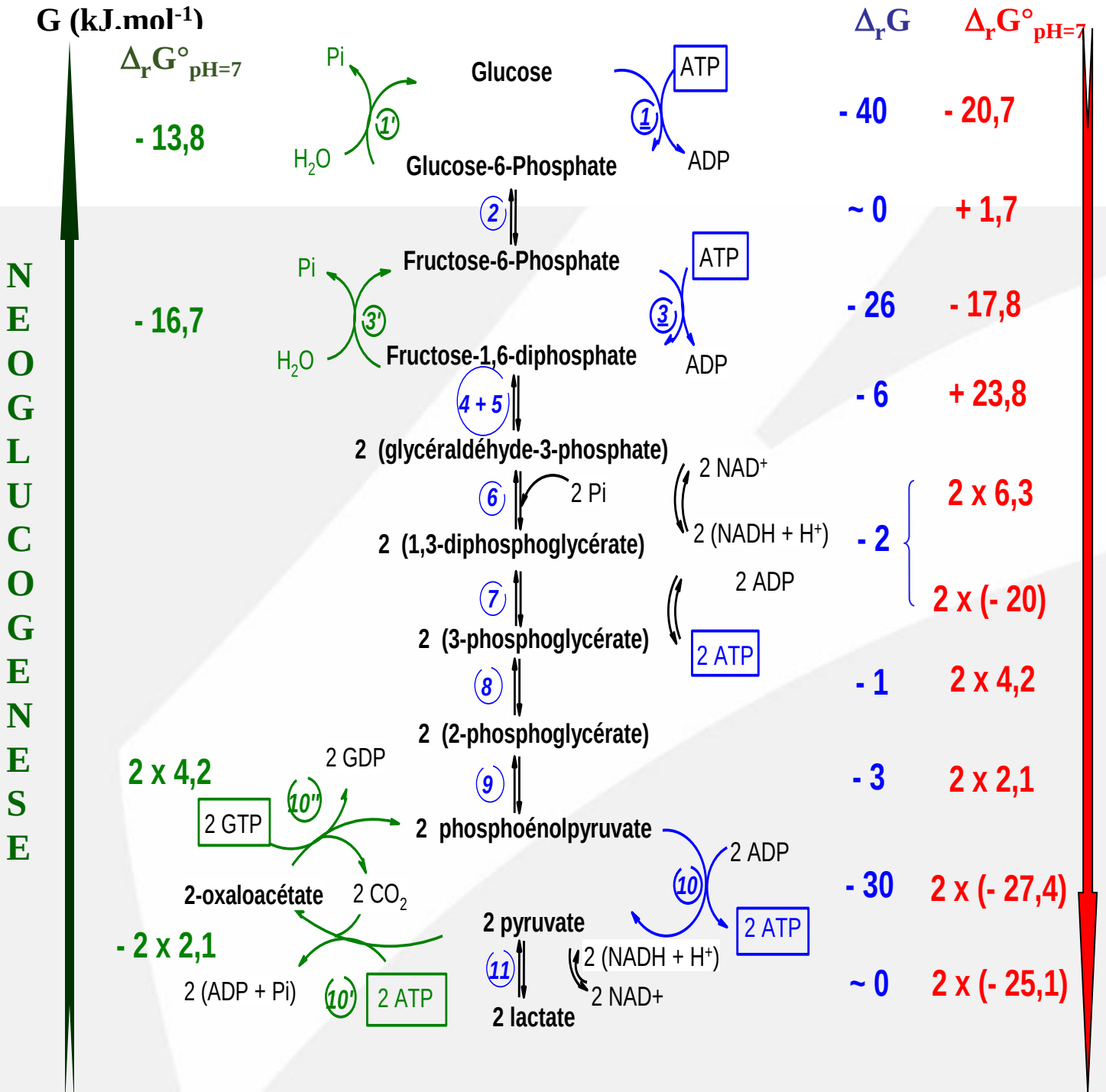
lactate

Etat stationnaire dans le globule rouge humain.

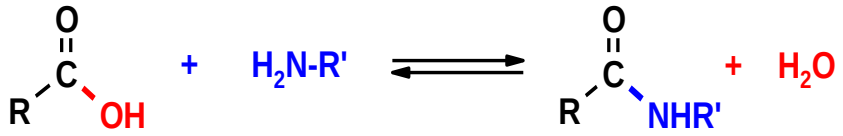


$$\Delta_r G = \Delta_r G°_{pH=7} + RT\ Ln\ \Gamma_{pH=7}$$

$\Delta_r G$ = - 108 kJ. mol^{-1}


G (kJ.mol-1)
ΔrG°pH=7
ΔrG
ΔrG°pH=7
NEOGLUCOGENESE
GLYCOLYSE
- 13,8
- 16,7
2 x 4,2
- 2 x 2,1
Glucose
Glucose-6-Phosphate
Fructose-6-Phosphate
Fructose-1,6-diphosphate
2 (glycéraldéhyde-3-phosphate)
2 (1,3-diphosphoglycérate)
2 (3-phosphoglycérate)
2 (2-phosphoglycérate)
2 phosphoénolpyruvate
2-oxaloacétate
2 pyruvate
2 lactate
Pi
H2O
ATP
ADP
2 Pi
2 NAD+
2 (NADH + H+)
2 ADP
2 ATP
2 GDP
2 GTP
2 CO2
2 (ADP + Pi)
2 NAD+
1
1'
2
3
3'
4 + 5
6
7
8
9
10
10'
10"
11
- 40
- 20,7
~ 0
+ 1,7
- 26
- 17,8
- 6
+ 23,8
- 2
2 x 6,3
2 x (- 20)
- 1
2 x 4,2
- 3
2 x 2,1
- 30
2 x (- 27,4)
~ 0
2 x (- 25,1)

VII.4.b Les « réactions couplées » : illustration, principe

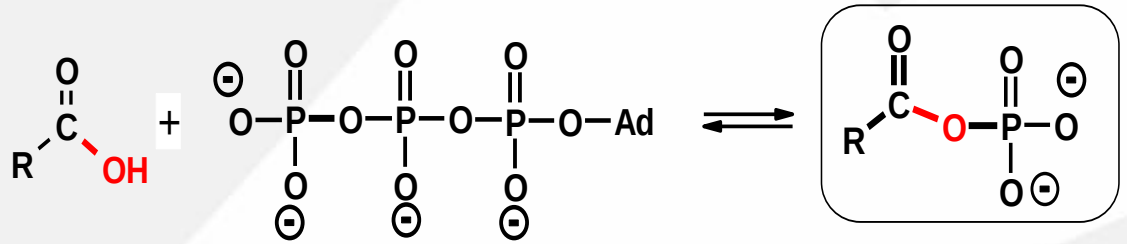
(1)  $\Delta_r G_1^\circ{}_{pH=7} = +21 kJ.mol^{-1}$

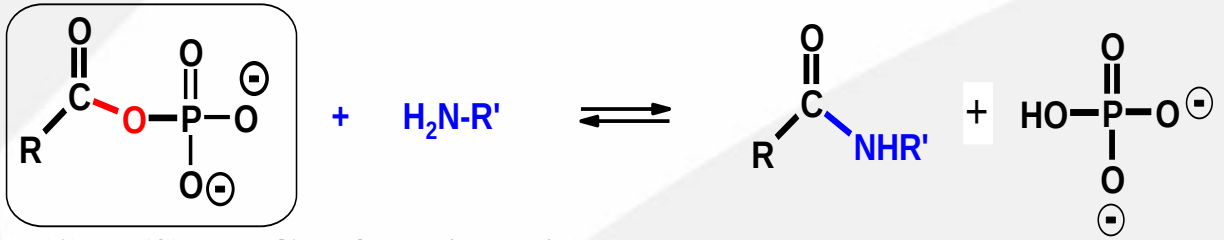
(2) ATP + H_2O ⇆ ADP + Pi $\Delta_r G_2^\circ{}_{pH=7} = -34,5\ kJ.mol^{-1}$

---

(3)  $\Delta_r G_3^\circ{}_{pH=7} = -13,5\ kJ.mol^{-1}$

$= \Delta_r G_1^\circ{}_{pH=7} + \Delta_r G_2^\circ{}_{pH=7}$

(1')  $\Delta_r G_1^\circ{}_{pH=7} < 0$

(2')  $\Delta_r G_2^\circ{}_{pH=7} < 0$

Bilan réaction (3) = (1) + (2) or G = fonction d'état donc $\Delta_r G_3 = \Delta_r G_1 + \Delta_r G_2$

La réaction (3) sera *spontanée thermodynamiquement* si et seulement si : $\Delta_r G_3 = \Delta_r G_1 + \Delta_r G_2 < 0$

On dit alors que les réactions (1) et (2) sont *couplées*

MAIS : il s'agit d'un couplage thermodynamique.

La réaction (3) ne pourra avoir lieu suivant *le chemin réactionnel* (1) + (2) puisque $\Delta_r G_1 > 0$

La réaction empruntera le chemin réactionnel (1') + (2') *impliquant un intermédiaire commun*.